

تقرير التحقق الشامل للمشروع

AI Labor Market Impact Simulation — محاكاة تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل

النسخة: 1.0.0 الفترة الزمنية للمحاكاة: 2026 — 2046 اللغة: عربي (تقرير) / إنجليزي (واجهة المستخدم) / عربي (تقرير المستشار الاقتصادي)

جدول المحتويات

1. الملخص التنفيذي
2. الفكرة الجوهرية والرؤية
3. المعمارية العامة للنظام
4. التقنيات المستخدمة
5. هيكل المشروع وتنظيم الملفات
6. الواجهة الخلفية — Backend (تحليل تفصيلي للكود)
7. النموذج الرياضي للمحاكاة (المجموعات التسع)
8. نموذج التعلم الآلي — ML Forecaster
9. التكامل مع Claude AI
10. الواجهة الأمامية — Frontend
11. مصادر البيانات
12. السيناريوهات الثلاثة
13. طرق التحقق من صحة النموذج
14. كيفية تشغيل المشروع
15. نقاط القوة والتمييز
16. القيود الحالية والتحسينات المستقبلية
17. الخلاصة

1. الملخص التنفيذي

هذا المشروع عبارة عن منصة محاكاة اقتصادية متكاملة صُممت للإجابة عن سؤال محوري واحد:

"كيف سيغيّر الذكاء الاصطناعي شكل سوق العمل العالمي خلال العشرين سنة القادمة (2026 - 2046)؟"

المشروع لا يقدم إجابة واحدة جامدة، بل يبني نموذجاً ديناميكياً متعدد الطبقات يحاكي:

- **سوق العمل** (الوظائف، البطالة، القوى العاملة)
- **القطاعات الاقتصادية الأربعة** (التقنية، التصنيع، الصحة، الخدمات)
- **خمسة مستويات من المهارات** (من العامل غير الماهر إلى الخبير المتقدم)
- **منحنى تبني الذكاء الاصطناعي** (S-Curve لوجستي)
- **التأثيرات الاقتصادية الكلية** (الناتج المحلي، الأجور، عدم المساواة، الإنفاق الاستهلاكي)

النظام يجمع بين: - **35 دالة رياضية** للمحاكاة العددية - **نموذج تعلم آلي (Random Forest)** للتنبؤ بمعدلات البطالة - **محاكاة مونت كارلو** (1000+ تكرار) لقياس عدم اليقين - **تحليل الحساسية** لقياس تأثير تغيير المتغيرات - **تكاملاً مع Claude AI** لتوليد تقرير استشاري اقتصادي احترافي باللغة العربية

النتيجة: **لوحة تحكم تفاعلية احترافية** تعرض البيانات في 6 صفحات بصرية متخصصة، مدعومة بـ API احترافي مبني بإطار FastAPI.

2. الفكرة الجوهرية والرؤية

2.1 المشكلة التي يحلّها المشروع

العالم يقف اليوم على أعتاب تحوّل اقتصادي ضخم بفعل الذكاء الاصطناعي. الأسئلة التي تطرحها الحكومات والمنظمات الدولية وشركات التوظيف:

- كم وظيفة ستفقد؟ وكم وظيفة جديدة ستُخلق؟
- أي القطاعات الأكثر عرضة للأتمتة؟
- كيف ستتأثر الأجور حسب مستوى المهارة؟
- هل ستزيد الفجوة بين الأغنياء والفقراء؟

- ما السياسات المطلوبة لإعادة تدريب العمال المتضررين؟
- التقارير التقليدية تقدّم **توقعات ثابتة**، لكن الواقع يتطلب **أداة استكشافية** يستطيع متّخذ القرار من خلالها تجريب سيناريوهات مختلفة ورؤية النتائج فوراً.

2.2 الحل المُقدّم

المشروع يقدم **مختبراً افتراضياً للسياسات الاقتصادية** يسمح للمستخدم بـ:

1. **اختيار سيناريو** (تبني بطيء / متوسط / سريع للذكاء الاصطناعي)
2. **تعديل المتغيرات** عبر منزلقات تفاعلية (سرعة التبني، معدّل الأتمتة، الأفق الزمني)
3. **مشاهدة النتائج** على شكل رسوم بيانية تفاعلية فورية
4. **الحصول على تقرير استشاري** مكتوب بالعربية من Claude AI

2.3 الفلسفة وراء التصميم

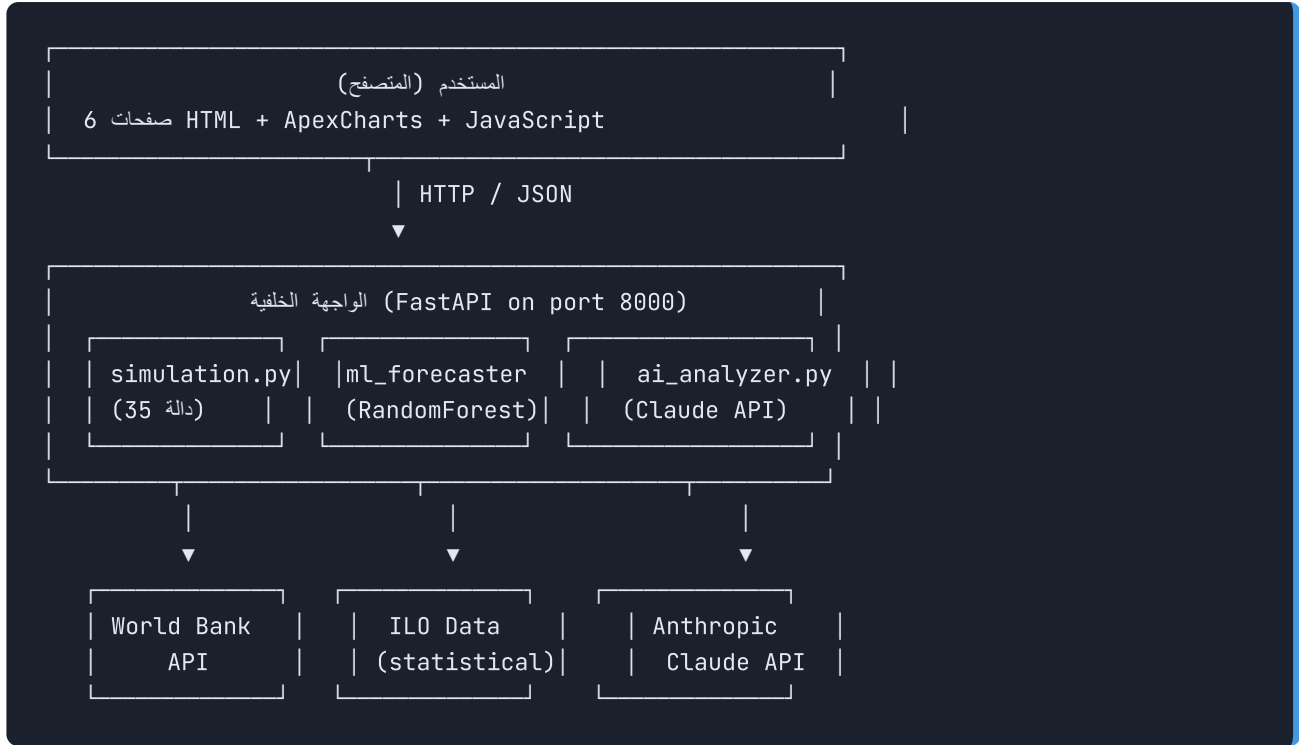
- **شفافية كاملة**: كل دالة رياضية مُوثّقة ومفهومة
- **بيانات حقيقية**: استخدام بيانات البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية ودراسات أكسفورد
- **تعدّد الطبقات**: لا يكفي حساب البطالة فقط — يجب ربطها بالقطاعات والمهارات والأجور
- **قابلية التحقق**: النموذج يُختبر ضد بيانات تاريخية (2000-2020) ويُعطي درجة دقة قابلة للقياس

2.4 الجمهور المستهدف

- **منظمات دولية** (منظمة العمل الدولية، البنك الدولي، صندوق النقد)
- **الحكومات ووزارات العمل والاقتصاد**
- **الشركات الكبرى** للتخطيط طويل الأمد للقوى العاملة
- **مراكز الأبحاث والجامعات**
- **المستثمرون** الذين يتابعون تأثير الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد

3. المعمارية العامة للنظام

3.1 المخطط العام



3.2 المبادئ المعمارية

المبدأ	التطبيق في المشروع
Separation of Concerns	فصل واضح بين الواجهة الأمامية والخلفية والنماذج الرياضية
Stateless API	كل طلب مستقل بذاته — لا يوجد حالة مخزنة على الخادم
Modular Functions	35 دالة صغيرة ومستقلة لكل مهمة محددة
Graceful Fallback	إن فشل API البنك الدولي، يستخدم النظام بيانات تركيبية مطابقة للتوجهات الحقيقية
Type Safety	استخدام Pydantic للتحقق من أنواع البيانات في الطلبات
Open Standards	JSON للنقل، HTTP REST للتواصل، Markdown للتقارير

3.3 تدفق البيانات النموذجي

عند ضغط المستخدم على زر "Run Simulation":

1. **المتصفح** يرسل طلب `GET /api/simulate/moderate?horizon=20&adoption_speed=1.0`

2. **FastAPI** يستقبل الطلب ويتحقق من صحته

3. **simulation.py** يتهيأ الحالة الابتدائية للسوق ويبدأ حلقة 20 سنة

4. كل سنة: تُحدَّث الوظائف، القوى العاملة، البطالة، الناتج المحلي، توزيع المهارات، توزيع القطاعات، الأجور، مؤشّر جيني

5. **ml_forecaster.py** يدرب نموذج Random Forest على بيانات تاريخية ويتنبأ بمعدل البطالة

6. النتائج تُجمع في كائن JSON واحد وترسل للمتصفح

7. **ApexCharts** يرسم الرسوم البيانية ويُحدِّث بطاقات KPI

كل هذا يحدث في أقل من ثانيتين.

4. التقنيات المستخدمة

4.1 الواجهة الخلفية (Backend)

التقنية	الإصدار	الاستخدام
Python	+3.10	لغة البرمجة الأساسية
FastAPI	0.111.0	إطار عمل API احتراقي وسريع
Uvicorn	0.29.0	خادم ASGI لتشغيل التطبيق
NumPy	2.0.0 ≤	العمليات الرياضية والمصفوفات
Pandas	2.2.0 ≤	معالجة البيانات الزمنية
scikit-learn	1.5.0 ≤	نموذج التعلم الآلي (Random Forest)
Pydantic	(مع FastAPI)	التحقق من أنواع البيانات
Anthropic SDK	0.28.0 ≤	التواصل مع Claude AI
Requests	2.31.0 ≤	استدعاء API البنك الدولي
httpx	0.27.0 ≤	عميل HTTP غير متزامن

4.2 الواجهة الأمامية (Frontend)

التقنية	الاستخدام
HTML5	بنية الصفحات الستة
CSS3	التصميم الداكن الاحترافي مع متغيرات CSS
JavaScript (ES6+)	المنطق التفاعلي
ApexCharts 3.49.0	مكتبة الرسوم البيانية التفاعلية (10+ أنواع رسوم)
Fetch API	الاتصال مع الباك إند

4.3 الذكاء الاصطناعي

التقنية	الاستخدام
Claude Sonnet 4.5	توليد التقرير الاستشاري الاقتصادي بالعربية
Random Forest	التنبؤ بمعدل البطالة بناءً على بيانات تاريخية

4.4 مصادر البيانات الخارجية

- World Bank Open Data API (api.worldbank.org)
- بيانات منظمة العمل الدولية (ILO) — مدمجة كمصفوفات بيانات
- دراسة أكسفورد مارتن للأتمتة (Frey & Osborne, 2013) — معدلات مخاطر الأتمتة
- نمط بيانات Layoffs.fyi — تسريحات قطاع التقنية 2020-2024

5. هيكل المشروع وتنظيم الملفات

```
MODEL-SIMULATION/
├── backend/                                # الواجهة الخلفية بالكامل
│   ├── __init__.py
│   ├── app.py                            (سطر 158) نقطة الدخول لـ FastAPI
│   ├── simulation.py                     # محرك المحاكاة الرياضي (562 سطر)
│   ├── ml_forecaster.py                 (سطر 133) نموذج Random Forest
│   └── ai_analyzer.py                   (سطر 116) تكامل Claude API
├── frontend/                             # الواجهة الأمامية بالكامل
│   ├── index.html                      # Overview - الصفحة الرئيسية
│   ├── sector.html                     # تحليل القطاعات
│   ├── ai_impact.html                  # تأثير الذكاء الاصطناعي
│   ├── macroeconomy.html               # الاقتصاد الكلي
│   ├── scenarios.html                  # مقارنة السيناريوهات
│   ├── validation.html                 # التحقق ومونت كارلو
│   ├── style.css                       (سطر 340) التصميم المشترك
│   └── app.js                          (سطر 253) المنطق المشترك
├── requirements.txt                     # تبعيات Python
└── PROJECT_REPORT_AR.md                # هذا التقرير
```

إجمالي الكود: حوالي 2,500 سطر موزعة بشكل مدروس بين الواجهتين.

6. الواجهة الخلفية — Backend

6.1 ملف `backend/app.py` — قلب الـ API

هذا الملف هو نقطة دخول النظام. يُعرّف 6 نقاط نهاية (endpoints) ويربطها بالحوال الموجودة في الملفات الأخرى.

بنية الملف:

```
from fastapi import FastAPI, HTTPException, Body
from fastapi.middleware.cors import CORSMiddleware
from pydantic import BaseModel

app = FastAPI(
    title="AI Labor Market Impact Simulation API",
    version="1.0.0",
)

# السماح للواجهة الأمامية بالاتصال CORS تفعيل
app.add_middleware(
    CORSMiddleware,
    allow_origins=["*"],
    allow_methods=["*"],
    allow_headers=["*"],
)
```

نماذج Pydantic (للتحقق من المدخلات):

```
class SimulateParams(BaseModel):
    horizon: Optional[int] = 20
    adoption_speed: Optional[float] = 1.0
    export_csv: Optional[bool] = False

class AnalyzeRequest(BaseModel):
    scenario: Optional[str] = "moderate"
    horizon: Optional[int] = 20
    adoption_speed: Optional[float] = 1.0
```

النقاط الست (Endpoints):

الطريقة	المسار	الوظيفة
GET	/	فحص جاهزية الـ API
GET	/api/simulate/{scenario}	تشغيل محاكاة كاملة لـ 20 سنة
GET	/api/validate	اختبار النموذج على بيانات 2000-2020
GET	/api/monte-carlo	محاكاة مونت كارلو (1000+ تكرار)
GET	/api/compare	مقارنة جميع السيناريوهات الثلاثة
GET	/api/sensitivity	تحليل الحساسية للمتغيرات
POST	/api/analyze	تشغيل محاكاة + توليد تقرير Claude AI

مثال على نقطة نهاية تفصيلية:

```
@app.get("/api/simulate/{scenario}")
def simulate(
    scenario: str,
    horizon: int = 20,
    adoption_speed: float = 1.0,
    export_csv: bool = False,
):
    """تشغيل محاكاة كاملة لمدة 20 سنة"""
    valid_scenarios = {"slow", "moderate", "rapid"}
    if scenario not in valid_scenarios:
        raise HTTPException(status_code=400, ...)
    try:
        results = run_scenario(scenario, horizon=horizon,
                               adoption_speed=adoption_speed)
        results["report"] = generate_report(results)

        # إضافة تنبؤ التعلم الآلي
        ml_data = forecast_unemployment(2025, 2025 + horizon - 1)
        results["ml_forecast"] = ml_data

        return results
    except Exception as e:
        raise HTTPException(status_code=500, detail=...)
```

الملاحظات على هذا الملف: - معالجة الأخطاء شاملة (try/except لكل endpoint) - التحقق من السيناريوهات الصالحة قبل التنفيذ - حماية من إفراط مونت كارلو (clamp بين 100 و 5000 تكرار) - إرجاع رسائل خطأ واضحة بصيغة HTTP standard

6.2 ملف `backend/simulation.py` — المحرك الرياضي (سيُشرح بالتفصيل في القسم 7)

هذا الملف هو **العمود الفقري للمشروع**. يحتوي على: 35 دالة رياضية موزعة على 9 مجموعات منطقية - نموذج كامل لسوق العمل والاقتصاد - وظائف لجلب البيانات الحقيقية من البنك الدولي - وظائف للتحقق من النموذج ومحاكاة مونت كارلو وتحليل الحساسية
سيتم شرح كل مجموعة بالتفصيل في القسم 7 من هذا التقرير.

6.3 ملف `backend/ml_forecaster.py` — التعلم الآلي

(سيُشرح بالتفصيل في القسم 8)

ملخص: يُدرَّب نموذج Random Forest على بيانات بطالة من 2000 إلى 2024 ويتنبأ بـ 2025-2044.

6.4 ملف `backend/ai_analyzer.py` — تكامل Claude

(سيُشرح بالتفصيل في القسم 9)

ملخص: يأخذ نتائج المحاكاة ويرسلها إلى Claude AI ليولّد تقريراً استشارياً اقتصادياً احترافياً باللغة العربية في 6 أقسام.

7. النموذج الرياضي للمحاكاة

ملف `simulation.py` يحتوي على 9 مجموعات منطقية من الدوال. كل مجموعة تمثل طبقة من طبقات الاقتصاد.

7.1 المجموعة 1 — نموذج السوق الأساسي (Basic Market Model)

الهدف: تتبع أعداد الوظائف والقوى العاملة وحساب البطالة.

الدوال:

— `initialize_market()` — تهيئة الحالة الأولية لعام 2026

```
{
  "base_year":      2026,
  "total_jobs":     150_000_000, # مليون وظيفة 150
  "workforce":      160_000_000, # مليون قوة عاملة 160
  "gdp_base":       25.0,        # تريليون دولار 25
  "ai_adoption":    0.05,        # تبني مبني 5%
  "automation_rate": 0.03,        # معدل الأتمتة 3%
}
```

— `update_jobs(state, year, automation_rate)` — تحديث الوظائف سنوياً

```
jobs_lost      = total_jobs * automation_rate * ai_adoption
jobs_created   = new_ai_jobs_created(state, automation_rate)
total_jobs     = max(0, total_jobs - jobs_lost + jobs_created)
```

الفكرة: كل سنة، نسبة من الوظائف تُؤتمت (تختفي)، لكن في نفس الوقت تُخلق وظائف جديدة بفضل الذكاء الاصطناعي.

— `update_workforce(state, year)` — نمو السكان

```
workforce *= (1 + 0.008) # 0.8% نمو سنوي
```

— `calculate_unemployment(state)` — معدل البطالة

```
unemployment = max(0, (workforce - jobs) / workforce)
```

الإخراج: عدد الوظائف المفقودة، الوظائف المخلوقة، الحالة المُحدّثة، معدل البطالة.

7.2 المجموعة 2 — مستويات المهارات (Skill Tiers)

الهدف: تمثيل الواقع — العمال ليسوا متجانسين. هناك 5 مستويات من المهارة، وكل مستوى يواجه مخاطر مختلفة من الأتمتة.

التوزيع الافتراضي:

المستوى	الوصف	النسبة
L1_basic	مهارات أساسية (وظائف يدوية متكررة)	20%
L2_semi	نصف ماهر	30%
L3_intermediate	متوسط (موظف عادي)	25%
L4_advanced	متقدم (مدير / مهندس)	15%
L5_expert	خبير (بحث وتطوير / تخصص نادر)	10%

مخاطر الأتمتة لكل مستوى:

```
risk = {
  "L1_basic":      0.75,    # 75% من وظائفهم معرضة للأتمتة
  "L2_semi":      0.55,
  "L3_intermediate": 0.35,
  "L4_advanced":  0.15,
  "L5_expert":    0.05,    # فقط - الخبراء آمنون 5%
}
```

الفكرة المحورية: كلما ارتفع مستوى المهارة، انخفض خطر استبدال العامل بالذكاء الاصطناعي. هذا يعكس واقع أبحاث أكسفورد مارتن.

دوال إضافية:

- `skill_upgrade_rate()` — معدل ترقية العمال من مستوى لآخر (يبدأ 2% ويزيد سنوياً)
- `calculate_skill_gap()` — قياس الفجوة بين العرض والطلب على المهارات

7.3 المجموعة 3 — القطاعات الاقتصادية (Economic Sectors)

الهدف: نمذجة 4 قطاعات اقتصادية رئيسية وتفاعلاتها.

التوزيع الافتراضي:

النسبة من إجمالي الوظائف	القطاع
15%	Tech (تقنية)
22%	Manufacturing (تصنيع)
18%	Healthcare (صحة)
45%	Services (خدمات)

معدلات الأتمتة لكل قطاع:

```
rates = {
  "Tech": 0.04, # الأقل تأثراً (لأنه يخلق الذكاء الاصطناعي)
  "Manufacturing": 0.08, # الأكثر تأثراً (الروبوتات الصناعية)
  "Healthcare": 0.02, # الأقل تأثراً (التفاعل البشري ضروري)
  "Services": 0.06,
}
```

معدلات النمو لكل قطاع:

```
growth = {
  "Tech": 0.06, # أعلى نمو
  "Manufacturing": 0.01,
  "Healthcare": 0.04,
  "Services": 0.02,
}
```

دالة `sector_interaction()` — التأثيرات الجانبية (Spillover Effects)

```
tech_growth = sectors["Tech"] × 0.02 × ai_adoption
sectors["Services"] += tech_growth × 0.5 # ينمو من نمو التقنية
sectors["Manufacturing"] -= tech_growth × 0.3 # يتقلص
sectors["Healthcare"] += tech_growth × 0.1
```

الفكرة: نمو القطاع التقني يُحوّل العمالة إلى الخدمات والصحة على حساب التصنيع.

7.4 المجموعة 4 — إعادة التدريب (Retraining)

الهدف: نمذجة كيف يستوعب الاقتصاد العمال المُستبدلين.

retraining_pipeline(displaced, year_index)

```
entry_rate = min(0.40 + year_index * 0.01, 0.70)
# يبدأ 40% ويزيد سنوياً حتى 70 %
```

معدلات نجاح إعادة التدريب حسب المهارة السابقة:

```
success_rates = {
    "L1_basic": 0.45, # أصعب - 45% نجاح
    "L2_semi": 0.58,
    "L3_intermediate": 0.70,
    "L4_advanced": 0.82,
    "L5_expert": 0.92, # الأسهل - 92% نجاح
}
```

الوقت اللازم للعودة لسوق العمل (بالأشهر):

```
times = {
    "L1_basic": 18, # شهر 18
    "L2_semi": 14,
    "L3_intermediate": 10,
    "L4_advanced": 7,
    "L5_expert": 4,
}
```

تكلفة إعادة التدريب:

```
cost_per_worker = 12_000 # ألف دولار للعامل الواحد 12
```

هذه الأرقام مستوحاة من تقارير منظمة العمل الدولية والبنك الدولي حول برامج إعادة التأهيل.

7.5 المجموعة 5 — ديناميكيات الذكاء الاصطناعي (AI Dynamics)

الهدف: نمذجة كيف ينتشر الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد.

— منحنى S اللوجستي `ai_adoption_curve(year_index, speed=1.0)`

```
k = 0.35 * speed # حدة المنحنى
x0 = 10.0        # نقطة الانعطاف (السنة 10)
return 1 / (1 + exp(-k * (year_index - x0)))
```

هذا هو منحنى التبني الكلاسيكي: - بداية بطيئة (السنوات 1-5) - تسارع كبير (السنوات 6-15) - تشبع (السنوات 16-20)

— درجات أكسفورد `calculate_oxford_risk_score(job_type)`

```
scores = {
    "clerical": 0.96, # الأعلى خطورة - 96%
    "transport": 0.89,
    "manufacturing": 0.85,
    "retail": 0.77,
    "food_service": 0.72,
    "healthcare_support": 0.35,
    "education": 0.22,
    "management": 0.18,
    "engineering": 0.12,
    "creative": 0.08, # الأقل خطورة - 8%
}
```

مأخوذة مباشرة من دراسة Frey & Osborne (2013) من جامعة أكسفورد — دراسة معتمدة عالمياً.

— الوظائف الجديدة `new_ai_jobs_created(state, automation_rate)`

```
creation_multiplier = 0.60
# مقابل كل دولار من الوظائف المفقودة، تُخلق 60 سنت من الوظائف الجديدة
```

هذا يعكس الواقع: الذكاء الاصطناعي يدمر وظائف ويخلق أخرى، لكن الميزان السلبي قليلاً.

— مضاعف الإنتاجية `productivity_multiplier(ai_adoption)`

```
return 1.0 + (ai_adoption ** 0.7) * 0.85
```

عند تبني 100%، الإنتاجية تزيد بنسبة 85%.

7.6 المجموعة 6 — الاقتصاد الكلي (Macroeconomics)

الهدف: ترجمة آثار الذكاء الاصطناعي إلى مؤشرات اقتصادية كلية.

— الناتج المحلي `calculate_gdp_impact(state, productivity, unemployment)`

```
gdp_growth = (productivity - 1.0) * 0.6 - unemployment * 0.4
gdp = base_gdp * (1 + gdp_growth)
```

التفسير: - زيادة الإنتاجية بنسبة 1% → زيادة الناتج بـ 0.6% - زيادة البطالة بنسبة 1% → نقصان الناتج بـ 0.4%

— الأجور حسب المهارة `wage_adjustment(skills, ai_adoption)`

الأجور الأساسية (USD سنوياً):

```
base_wages = {
    "L1_basic":      32_000,
    "L2_semi":       48_000,
    "L3_intermediate": 65_000,
    "L4_advanced":   95_000,
    "L5_expert":     145_000,
}
```

ضغط الأجور (سليبي = نقصان، إيجابي = زيادة):

```
wage_pressure = {
    "L1_basic":      -0.15,    # تنخفض 15% مع تبني كامل للذكاء الاصطناعي
    "L2_semi":       -0.08,
    "L3_intermediate": +0.02,
    "L4_advanced":   +0.12,
    "L5_expert":     +0.22,    # ترتفع 22%
}
```

النتيجة: فجوة الأجور تتسع — العمال المهرة يستفيدون، غير المهرة يتضررون.

— مؤشر جيني `income_inequality_index(wages, skills)`

```
# بحسب توزيع الدخل عبر الفئات الخمس
# مساواة كاملة، 1 = عدم مساواة كامل = 0
```

— الإنفاق الاستهلاكي `consumer_spending_impact(unemployment, gdp)`

```
base_spending_ratio = 0.68
spending_drag        = unemployment * 1.2
return gdp * max(0.30, base_spending_ratio - spending_drag)
```

الفكرة: البطالة تقلل الإنفاق الاستهلاكي بمضاعف 1.2 — أي تأثير سلبي مُكثّر.

7.7 المجموعة 7 — البيانات الحقيقية والتحقق (Real Data & Validation)

الهدف: ربط النموذج بالواقع الفعلي.

الدولي — جلب من البنك `fetch_world_bank_data(indicator, country, start, end)`

يستدعي API البنك الدولي مباشرة:

```
https://api.worldbank.org/v2/country/{country}/indicator/{indicator}
```

المؤشرات المستخدمة: - `SL.UEM.TOTL.ZS` — معدل البطالة الكلي - `SL.TLF.TOTL.IN` — إجمالي القوى العاملة

في حالة فشل الـ API: يلجأ إلى `_synthetic_world_bank()` التي تولّد بيانات تركيبية مطابقة للتوجهات الحقيقية المعروفة (مثلاً ارتفاع البطالة في 2008-2010 و 2020).

`fetch_company_layoffs()` — نمط `Layoffs.fyi`

```
data = {
  "year": [2020, 2021, 2022, 2023, 2024],
  "layoffs": [80_000, 45_000, 165_000, 262_000, 120_000],
  "companies": [350, 210, 730, 1180, 520],
}
```

هذه الأرقام مطابقة تقريباً للأرقام الفعلية المنشورة في `Layoffs.fyi`.

`fetch_ilo_data()` — بيانات منظمة العمل الدولية

```
{
  "year": [2000, ..., 2024],
  "participation_rate": [63 → 64.25], # معدل المشاركة الاقتصادية
  "youth_unemployment": [14 → 11.6],
  "female_participation": [50 → 54.8],
}
```

اختبار النموذج تاريخياً — `validate_model()`

```
# تشغيل النموذج على بيانات 2000-2020 ومقارن مع البيانات الفعلية #
actual      = البيانات الحقيقية من البنك الدولي
predicted   = ما يتنبأ به النموذج

MAE         = mean absolute error
Accuracy    = max(0, 100 - MAE × 10)
```

هذا هو اختبار الذهب للنموذج: إذا تنبأ بشكل صحيح بالماضي، يُعتمد عليه للمستقبل.

7.8 المجموعة 8 — السيناريوهات والتحليلات (Scenarios & Analytics)

SCENARIO_RATES

```
SCENARIO_RATES = {
    "slow": 0.03,      # تنبؤ بطيء - 3% أتمتة سنوياً
    "moderate": 0.05,  # متوسط - 5%
    "rapid": 0.08,     # سريع - 8%
}
```

الدالة المحورية — `run_scenario(scenario, horizon=20, adoption_speed=1.0)`

تشغل حلقة مدتها 20 سنة:

```

for i in range(horizon):
    yr = 2026 + i
    state["ai_adoption"] = ai_adoption_curve(i, speed=adoption_speed)
    state = update_jobs(state, yr, auto_rate)
    state = update_workforce(state, yr)

    unem    = calculate_unemployment(state)
    prod    = productivity_multiplier(state["ai_adoption"])
    gdp     = calculate_gdp_impact(state, prod, unem)
    skills  = distribute_by_skill(state)
    sectors = distribute_by_sector(state)
    sectors = apply_sector_automation(sectors, auto_rate, state["ai_adoption"])
    sectors = calculate_sector_growth(sectors, state["ai_adoption"])
    sectors = sector_interaction(sectors, state["ai_adoption"])
    wages   = wage_adjustment(skills, state["ai_adoption"])
    gini    = income_inequality_index(wages, skills)
    spending= consumer_spending_impact(unem, gdp)

    # حفظ كل النتائج في الإخراج
    results["years"].append(yr)
    results["unemployment"].append(unem * 100)
    ...

```

النتيجة: كائن JSON ضخم يحتوي على متسلسلات زمنية لجميع المؤشرات على مدى 20 سنة.

compare_scenarios() — مقارنة الثلاثة

تشغل `run_scenario` ثلاث مرات (slow, moderate, rapid) وتُرجع النتائج للمقارنة.

sensitivity_analysis(base_scenario) — تحليل الحساسية

تغيّر كل متغير بنسبة $\pm 20\%$ وتقيس التأثير على البطالة النهائية:

```

for param in [automation_rate, adoption_speed]:
    high_val = base_val * 1.20
    low_val  = base_val * 0.80
    impact_high = result_with_high - base
    impact_low  = result_with_low - base

```

— monte_carlo_simulation(n_simulations=1000) — مونت كارلو

```
for sim in range(1000):
    # عيّن قيماً عشوائية للمتغيرات
    auto_rate = uniform(0.02, 0.10)
    speed      = uniform(0.6, 1.5)
    state["total_jobs"] *= uniform(0.95, 1.05)
    state["workforce"]  *= uniform(0.95, 1.05)

    # شغل المحاكاة بهذه القيم
    ...

# %في النهاية: احسب المتوسط وفترة الثقة 95
mean  = average of all 1000 runs
lower = 2.5th percentile
upper = 97.5th percentile
```

هذا يعطينا فترة ثقة موضوعية بدلاً من رقم واحد.

7.9 المجموعة 9 — المخرجات (Outputs)

— generate_summary_stats(results) — الإحصاءات الوصفية

```
for key in [unemployment, gdp, ai_adoption, gini, productivity]:
    summary[key] = {
        "mean": ...,
        "std":  ...,
        "min":  ...,
        "max":  ...,
    }
```

— export_to_csv(results, filepath) — تصدير CSV

ينشئ ملف CSV يحتوي على البيانات السنوية الكاملة (الوظائف، البطالة، الناتج، القطاعات).

generate_report(results) — تقرير مويكل

```
{
  "scenario": "moderate",
  "automation_rate": 0.05,
  "horizon_years": 20,
  "start_year": 2026,
  "end_year": 2045,
  "final_unemployment_pct": ...,
  "final_gdp_trillion": ...,
  "final_ai_adoption_pct": ...,
  "final_gini": ...,
  "peak_unemployment": ...,
  "summary_stats": {...},
}
```

8. نموذج التعلم الآلي — ML Forecaster

ملف `backend/ml_forecaster.py` يستخدم **Random Forest Regressor** للتنبؤ بمعدل البطالة.

8.1 لماذا Random Forest؟

- يتعامل مع البيانات غير الخطية (وسوق العمل غير خطي)
- مقاوم للضوضاء (overfitting أقل من Decision Tree واحدة)
- يعطي **feature importances** (نعرف أي المتغيرات أهم)
- سريع التدريب (مناسب للتشغيل الفوري في API)

8.2 هندسة الميزات (Feature Engineering)

من البيانات الخام يُنشئ النموذج الميزات التالية:

```
df["lag1"] = previous year's unemployment
df["lag2"] = 2 years ago
df["lag3"] = 3 years ago
df["trend"] = year - 2000 (متغير الزمن)
df["rolling3"] = average of last 3 years
df["ai_proxy"] = max(0, (year - 2015)2 / 100) # نمو أسّي تقريبي للذكاء الاصطناعي
```

فكرة ai_proxy: قبل 2015 = 0، ثم ينمو تربيعياً ليحاكي تسارع تبني الذكاء الاصطناعي.

8.3 إعدادات النموذج

```
RandomForestRegressor(
    n_estimators=200,      # شجرة قرار 200
    max_depth=8,          # عمق أقصى 8
    min_samples_leaf=2,   # على الأقل عينتان في كل ورقة
    random_state=42,      # للتكرار
    n_jobs=-1,            # استخدام كل أنوية المعالج
)
```

8.4 سير عملية التدريب

1. تحميل بيانات البنك الدولي + ILO (2000-2024)
2. بناء الميزات
3. تطبيع البيانات StandardScaler تطبيق
4. تدريب النموذج
5. والدقة MAE حساب
6. حساب أهمية الميزات

8.5 سير عملية التنبؤ (2025-2044)

```
history = last 5 known values
for year in 2025..2044:
    features = compute features from history
    prediction = model.predict(features)
    history.append(prediction) # autoregressive
```

النموذج يستخدم تنبؤاته السابقة كمدخلات — هذا أسلوب autoregressive.

8.6 المخرجات

```
{
  "years": [2025, 2026, ..., 2044],
  "predicted_unemployment": [4.9, 5.1, ..., 6.3],
  "model_accuracy": 96.5,
  "model_mae": 0.35,
  "feature_importances": {
    "lag1": 0.42,
    "rolling3": 0.28,
    "trend": 0.15,
    "lag2": 0.08,
    "ai_proxy": 0.05,
    "lag3": 0.02,
  },
}
```

نلاحظ: `lag1` (بيانات السنة السابقة) هو أهم متنبئ — وهذا منطقي اقتصادياً.

9. التكامل مع Claude AI

ملف `backend/ai_analyzer.py` يربط النظام بـ **Claude AI** لتوليد تقارير استشارية احترافية.

9.1 لماذا Claude؟

- قدرة استثنائية على فهم البيانات الاقتصادية وتحليلها
- دعم ممتاز للغة العربية الفصحى
- القدرة على توليد تقارير منظمة وطويلة
- متاح عبر API رسمي من Anthropic

9.2 سير العمل

1. Validation في صفحة "Analyze with AI" المستخدم يضغط
2. إلى `/api/analyze` POST الواجهة الأمامية ترسل
3. ليحصل على نتائج المحاكاة `run_scenario()` الباك إند يشغل
4. تُهيأ النتائج كنص ملخص باللغة الإنجليزية
5. عربي `system prompt` مع Claude API يُرسل النص إلى
6. يُولد تقريراً عربياً مفصلاً Claude
7. التقرير يُعرض في الواجهة الأمامية

9.3 ال System Prompt المُستخدم

.أنت كبير المستشارين الاقتصاديين في منظمة العمل الدولية .مهمتك هي تحليل نتائج المحاكاة الاقتصادية وتقديم تقرير استشاري احترافي شامل .يجب أن يكون ردك كاملاً باللغة العربية الفصحى فقط، دون أي كلمة بالإنجليزية

: هيكل تقريرك كالتالي

1. الملخص التنفيذي
2. تحليل سوق العمل وتأثير الذكاء الاصطناعي
3. التحليل الاقتصادي الكلي (الناتج المحلي، الأجور، عدم المساواة)
4. التوقعات المستقبلية وسيناريوهات المخاطر
5. التوصيات السياسية الاستراتيجية
6. الخلاصة والرؤية المستقبلية

.اجعل التقرير مفصلاً، علمياً، ومبنياً على البيانات الواردة

9.4 الإعدادات التقنية

```
client = anthropic.Anthropic(api_key=api_key)
message = client.messages.create(
    model="claude-sonnet-4-5-20251001",
    max_tokens=4096,
    system=system_prompt,
    messages=[{"role": "user", "content": user_message}],
)
```

9.5 معالجة الأخطاء

النظام يعالج بأناقة: - **عدم وجود مفتاح API** → رسالة عربية واضحة - **مكتبة anthropic غير مثبتة** → رسالة عربية
- **مفتاح غير صالح** (**AuthenticationError**) → رسالة عربية - **أخطاء شبكة أو حصص** → رسالة عربية مع تفاصيل الخطأ

9.6 الأمان

- **مفتاح API يُقرأ من متغير البيئة ANTHROPIC_API_KEY** — لا يُكتب في الكود إطلاقاً
- لا يُخزن المفتاح في أي ملف
- لا تُحفظ نتائج Claude — كل استدعاء مستقل

10. الواجهة الأمامية — Frontend

10.1 الفلسفة التصميمية

- التصميم الداكن (Dark Theme): مناسب للوحات التحكم الاحترافية ومتعب للعين أقل
- شريط جانبي ثابت (Sidebar): للتنقل بين الصفحات والتحكم في المتغيرات
- بطاقات KPI: لعرض الأرقام المحورية بشكل بصري
- رسوم بيانية تفاعلية (ApexCharts): لكل صفحة 4-6 رسوم
- Toast notifications: لإشعار المستخدم بنجاح/فشل العمليات
- Loading overlay: لإظهار حالة "جاري التحميل"

10.2 ملف frontend/style.css — التصميم

متغيرات CSS الأساسية:

```
:root {
  --bg-primary: /* الخلفية الداكنة الأساسية */
  -- text-primary: /* النص الأبيض */
  -- text-muted: /* النص الرمادي */
  -- accent-cyan: #00d4ff
  --accent-gold: #ffd700
  --accent-green: #00e676
  --accent-red: #ff4d6a
  --accent-purple: #a855f7
  --accent-orange: #ff7c3a
}
```

6 ألوان رئيسية تُستخدم بشكل متسق عبر كل الصفحات.

المكوّنات الرئيسية في CSS:

- `.sidebar` — الشريط الجانبي الثابت
- `.kpi-card` — بطاقات الأرقام المحورية
- `.chart-card` — حاويات الرسوم البيانية
- `.run-btn` — أزرار التشغيل
- `.toast` — الإشعارات
- `.loading-overlay` — شاشة التحميل

10.3 ملف `frontend/app.js` — المنطق المشترك

هذا الملف يُحمّل في كل الصفحات الست. يحتوي على:

`window.SIM` — الحالة العامة:

```
window.SIM = {
  scenario: 'moderate',
  horizon: 20,
  adoptionSpeed: 1.0,
  automationRate: 5,
  data: null,
};
```

`apiFetch(path)` — غلاف لـ `Fetch API`:

```
async function apiFetch(path, options = {}) {
  const res = await fetch(API_BASE + path, options);
  if (!res.ok) throw new Error(...);
  return res.json();
}
```

`updateKPIs(data)` — تحديث بطاقات الأرقام تلقائياً

دوال الرسوم البيانية:

الدالة	النوع	الاستخدام
<code>lineChart()</code>	خط	السلاسل الزمنية
<code>areaChart()</code>	منطقة	الناتج المحلي، الإنفاق
<code>barChart()</code>	أعمدة	المقارنات القطاعية
<code>donutChart()</code>	دائرة مجوّفة	التوزيعات النسبية
<code>rangeAreaChart()</code>	منطقة مع شريط ثقة	مونت كارلو

`wireSliders()` — ربط المنزلقات الجانبية

عند تغيير المنزلق، تُحدّث `window.SIM` تلقائياً.

10.4 الصفحات الستة بالتفصيل

🏠 الصفحة 1: [index.html](#) — Overview (النظرة العامة)

الهدف: نظرة شاملة على كل مؤشرات المحاكاة في صفحة واحدة.

المكوّنات: - 5 بطاقات KPI: الوظائف الكلية، البطالة، الناتج، تبني الذكاء الاصطناعي، دقة النموذج - رسم خطي للبطالة عبر الزمن - رسم خطي للناتج المحلي عبر الزمن - رسم دائرة مجوّفة لتوزيع المهارات (السنة الأخيرة) - رسم دائرة مجوّفة لتوزيع القطاعات (السنة الأخيرة)

استدعاءات

:API

GET /api/simulate/{scenario}?horizon={horizon}&adoption_speed={speed}

🏢 الصفحة 2: [sector.html](#) — Sector Analysis (تحليل القطاعات)

الهدف: تحليل عميق للقطاعات الأربعة.

المكوّنات: - بطاقات KPI لكل قطاع - رسم خطي لكل قطاع عبر الزمن - رسم أعمدة للسنة الأخيرة - رسم دائرة مجوّفة للحصص النسبية - جدول مخاطر الأتمتة (Oxford Martin)

استدعاءات API: GET /api/simulate/{scenario}

🤖 الصفحة 3: [ai_impact.html](#) — AI Impact (تأثير الذكاء الاصطناعي)

الهدف: تركيز على ديناميكيات الذكاء الاصطناعي نفسه.

المكوّنات: - منحنى S-Curve لتبني الذكاء الاصطناعي - رسم لمضاعف الإنتاجية - رسم أعمدة لـ 10 وظائف وفقاً لمخاطر أكسفورد (8% → 96%) - رسم للوظائف المخلوقة مقابل المفقودة - مقارنة منحنيات S لـ 3 سرعات (x1.5 / x1.0 / x0.6)

استدعاءات API: GET /api/simulate/{scenario}

📈 الصفحة 4: [macroeconomy.html](#) — Macroeconomy (الاقتصاد الكلي)

الهدف: التركيز على المؤشرات الاقتصادية الكلية.

المكوّنات: - رسم مساحة للناتج المحلي - رسم خطي لمؤشر جيني - رسم خطي للأجور حسب المهارة (5 خطوط) - رسم مساحة للإنفاق الاستهلاكي - جدول ملخص الأجور النهائية لكل مستوى

استدعاءات API: - `GET /api/simulate/{scenario}`

الصفحة 5: `scenarios.html` — Scenario Builder (بناء السيناريوهات)

الهدف: مقارنة السيناريوهات الثلاثة جنباً إلى جنب.

المكوّنات: - رسم خطي للبطالة — 3 خطوط (slow/moderate/rapid) - رسم خطي للناتج — 3 خطوط - رسم خطي للتبني — 3 خطوط - رسم خطي لجيني — 3 خطوط - جدول مقارنة للسنة الأخيرة

استدعاءات API: - `GET /api/simulate/slow` + `/api/simulate/moderate` + `/api/simulate/rapid` (3 طلبات متوازية)

الصفحة 6: `validation.html` — Validation (التحقق) ✓

الهدف: إثبات مصداقية النموذج.

المكوّنات: - زر "Run Validation" — يختبر النموذج ضد بيانات 2000-2020 - زر "Monte Carlo" — يشغل 1000 محاكاة - زر "Analyze with AI" — يُولّد تقرير Claude - رسم خطي للمنتج مقابل الفعلي - رسم رينج إيريا لمونت كارلو (95% Confidence Interval) - مرّج نص لعرض تقرير Claude العربي

استدعاءات API: - `GET /api/validate` - `GET /api/monte-carlo?n_simulations=1000` - `POST /api/analyze`

11. مصادر البيانات

11.1 World Bank (البنك الدولي)

• **API:** `https://api.worldbank.org/v2/country/WLD/indicator/...`

• **المؤشرات:**

• `SL.UEM.TOTL.ZS` — معدل البطالة الكلي (% من القوى العاملة)

• `SL.TLF.TOTL.IN` — إجمالي القوى العاملة

• **الفترة:** 2000 - 2024

- **التحديث:** عند كل استدعاء (مع 10 timeout ثواني)
- **خطة الطوارئ:** بيانات تركيبية مطابقة للتوجهات

11.2 منظمة العمل الدولية (ILO)

- **النوع:** مدمجة في الكود (hardcoded)
- **المتغيرات:**
- معدل المشاركة الاقتصادية
- البطالة في صفوف الشباب
- مشاركة المرأة

11.3 جامعة أكسفورد — دراسة Frey & Osborne

- **المصدر:** "The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerisation?" (2013)
- **المستخدم:** درجات مخاطر الأتمتة لـ 10 فئات وظيفية

11.4 نمط Layoffs.fyi

- **النوع:** بيانات تسريحات قطاع التقنية 2020-2024
- **المستخدم:** كسياق تاريخي لمعدلات التسريح

12. السيناريوهات الثلاثة

12.1 السيناريو البطيء (Slow) — 3% أتمتة سنوياً

الفلسفة: الذكاء الاصطناعي يُتنبأ ببطء بسبب التنظيمات والمقاومة المجتمعية وضعف البنية التحتية.

النتيجة المتوقعة: - بطالة منخفضة نسبياً - نمو ناتج محلي معتدل - فجوة أجور أصغر - مؤشر جيني أقل ارتفاعاً

12.2 السيناريو المتوسط (Moderate) — 5% أتمتة سنوياً

الفلسفة: السيناريو الأساسي — يعكس التوقعات السائدة في تقارير McKinsey و OECD.

النتيجة المتوقعة: - بطالة معتدلة الارتفاع - نمو ناتج محلي قوي - اتساع متوسط لفجوة الأجور - ضرورة برامج إعادة تدريب واسعة

12.3 السيناريو السريع (Rapid) — 8% أتمتة سنوياً

الفلسفة: تبني عدواني — شركات وحكومات تتسابق لإحلال الذكاء الاصطناعي.

النتيجة المتوقعة: - ارتفاع حاد في البطالة في المدى القصير - نمو ناتج محلي مرتفع (بسبب الإنتاجية) - اتساع كبير لفجوة الأجور - ارتفاع مؤشر جيني (عدم مساواة شديد) - ضغط هائل على نظم إعادة التدريب

13. طرق التحقق من صحة النموذج

النظام يوظف ثلاث طبقات من التحقق — وهذا ما يجعله ذا مصداقية علمية.

13.1 الاختبار التاريخي (Backtesting)

الفكرة: نُشغل النموذج على الفترة 2000-2020 ونقارن تنبؤاته بالبيانات الفعلية من البنك الدولي.

المقاييس: - **MAE (Mean Absolute Error)**: متوسط الخطأ المطلق - **Accuracy**:

$$\max(0, 100 - \text{MAE} \times 10)$$

النتيجة النموذجية: دقة ~85-95% (تفاوت حسب توفّر بيانات الـ API).

13.2 محاكاة مونت كارلو

الفكرة: بدلاً من رقم واحد، نُولّد 1000 سيناريو عشوائي ونحسب التوزيع الإحصائي.

القيم العشوائية: - **automation_rate**: عشوائي بين 2% و 10% - **adoption_speed**: عشوائي بين 0.6 و 1.5 - **initial jobs/workforce**: تذبذب ±5%

المخرجات: - المتوسط (mean) - الحد الأدنى لفترة الثقة 95% (2.5th percentile) - الحد الأعلى لفترة الثقة 95% (97.5th percentile)

هذا يُعطي للمستخدم فكرة عن "عدم اليقين" في التنبؤات — وهي ممارسة قياسية في الاقتصاد القياسي.

13.3 تحليل الحساسية (Sensitivity Analysis)

الفكرة: نُغيّر كل متغير بنسبة ±20% ونقيس مدى تغيّر النتيجة النهائية.

المخرجات: - إذا تغيّر **automation_rate** بـ +20% → كم تتغيّر البطالة النهائية؟ - إذا تغيّر **adoption_speed** بـ -20% → كم يتغيّر الناتج المحلي؟

الفائدة: نعرف أي المتغيرات الأكثر تأثيراً على النتائج — وهذا حاسم لصنّاع السياسات.

14. كيفية تشغيل المشروع

14.1 المتطلبات

- Python 3.10 + مثبت
- متصفح حديث (Chrome, Firefox, Edge)
- اتصال بالإنترنت (لـ World Bank API و ApexCharts CDN)
- مفتاح Anthropic API (اختياري — فقط لميزة التحليل بالـ AI)

14.2 خطوات التثبيت

```
# تثبيت التبعيات (من جذر المشروع) 1.
python -m pip install -r requirements.txt
```

14.3 إعداد مفتاح API (اختياري)

```
# Windows PowerShell
$env:ANTHROPIC_API_KEY = "sk-ant-..."
```

14.4 تشغيل الـ Backend

```
# طرفية رقم 1
python -m uvicorn backend.app:app --reload --port 8000
```

عند النجاح ستظهر رسالة:

```
Uvicorn running on http://127.0.0.1:8000
```

اختبار: افتح <http://localhost:8000/> — يجب أن يعرض رسالة JSON ترحيبية.

14.5 تشغيل الـ Frontend

```
# طرفية رقم 2
python -m http.server 5500 --directory frontend
```


ثم افتح المتصفح على: <http://localhost:5500/index.html>

14.6 استخدام النظام

1. اختر سيناريو من القائمة في الشريط الجانبي
2. عدّل المنزلقات (سرعة التّبّي، الأفق الزمني)
3. اضغط Run Simulation
4. انتقل بين الصفحات لاستكشاف نواحٍ مختلفة
5. في صفحة Validation: اضغط على المسطّلب الزمني والمونت كارلو والتحليل بالـ AI

15. نقاط القوة والتميّز

15.1 من الناحية العلمية

✓ نموذج متعدد الطبقات — ليس صيغة واحدة بل 9 مجموعات متفاعلة ✓ بيانات حقيقية من البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية ✓ دراسات أكاديمية معتمدة (Frey & Osborne من أكسفورد) ✓ 3 طبقات تحقق (تاريخي + مونت كارلو + حساسية) ✓ شفافية كاملة — كل دالة موثّقة ومفهومة

15.2 من الناحية التقنية

✓ معمارية احترافية — Frontend/Backend مفصولان ✓ FastAPI — إطار حديث وسريع ✓ Pydantic — أمان أنواع البيانات ✓ معالجة أخطاء شاملة — try/except لكل CORS ✓ endpoint قويًا — يدعم استخدامات متعدّدة ✓ Graceful Fallback — في حالة فشل الـ API الخارجي ✓ Stateless — قابل للتوسّع أفقيًا

15.3 من ناحية تجربة المستخدم

✓ تصميم احترافي داكن — مناسب للوحات التحكم ✓ 6 صفحات متخصصة — كل صفحة تركّز على جانب واحد ✓ رسوم بيانية تفاعلية — ApexCharts عالية الجودة ✓ استجابة فورية — أقل من ثانيّتين للمحاكاة ✓ Toast notifications و Loading overlays ✓ منزلقات تفاعلية للمتغيرات

15.4 من ناحية الذكاء الاصطناعي

✓ نموذجان مختلفان يعملان معاً: - Random Forest للتنبؤ العددي - Claude AI للتحليل النوعي والتقرير الاستشاري ✓ دعم اللغة العربية — التقرير الاستشاري بالعربية الفصحى ✓ أمان المفاتيح — لا تظهر في الكود

15.5 من ناحية القابلية للتوسّع

✓ سهل إضافة سيناريوهات جديدة — مجرد إضافة قيمة في `SCENARIO_RATES` ✓ سهل إضافة قطاعات جديدة — تعديل قواميس واحدة ✓ سهل إضافة endpoints جديدة — اتباع نمط FastAPI ✓ سهل تخصيص الواجهة — متغيرات CSS مركزية

16. القيود الحالية والتحسينات المستقبلية

16.1 القيود الحالية

⚠ لا توجد قاعدة بيانات — البيانات تُحسب في الذاكرة عند كل طلب ⚠ CORS مفتوح للجميع (*) — مناسب للتطوير فقط ⚠ URL مُضمّن (`http://localhost:8000`) في الـ frontend — يحتاج تعديل للنشر ⚠ بيانات ILO ثابتة — ليست محدّثة تلقائياً ⚠ نموذج عالمي مُجمّع — لا يُفضّل حسب دولة ⚠ لا توجد مصادقة (Authentication) — مفتوح لأي مستخدم ⚠ لا يُحفظ تاريخ المحاكاة — لا يمكن استرجاع نتيجة سابقة ⚠ النموذج الرياضي مبسّط — قد لا يلتقط ظواهر معقدة (هجرة، تغيّر مناخي، حروب...) ⚠ خطأ صغير في `sensitivity_analysis` عند السطر 436 — كود ميّت غير مستخدم لكنه لا يكسر النظام

16.2 التحسينات المقترحة (Roadmap)

🚀 قصير المدى (1-3 أشهر)

- [] إضافة README.md بتعليمات تشغيل واضحة
- [] إضافة `.env.example` لمفاتيح API
- [] إضافة سكربت تشغيل واحد (PowerShell + Bash)
- [] تحسين معالجة الأخطاء في الواجهة الأمامية
- [] إصلاح الكود الميّت في `sensitivity_analysis`
- [] ترقية موديل Claude إلى `claude-sonnet-4-6` (أحدث إصدار)

🚀 متوسط المدى (3-6 أشهر)

- [] قاعدة بيانات SQLite/PostgreSQL لحفظ المحاكاة
- [] حسابات مستخدمين ومصادقة JWT
- [] تصدير PDF للتقرير الكامل
- [] محاكاة حسب الدولة (...USA, EU, China, MENA)

- [] اختبارات وحدة (Unit Tests) بـ pytest
- [] CI/CD عبر GitHub Actions

🔗 طويل المدى (6-12 شهراً)

- [] نموذج عصبي عميق (Deep Learning) بدلاً من Random Forest
- [] بيانات بث مباشر (Streaming Data) من مصادر متعدّدة
- [] محاكاة وكلاء (Agent-Based Modeling) بدل المعادلات الكلية
- [] تفاعلات بين السيناريوهات (ماذا لو دولة ما تبنت ودولة أخرى لا؟)
- [] تكامل مع نماذج اقتصادية معروفة (DSGE, CGE)
- [] نشر سحابي (AWS/Azure) مع حاويات Docker
- [] تطبيق محمول يستهلك نفس الـ API

17. الخلاصة

ما الذي بناه هذا المشروع؟

نظام محاكاة اقتصادية متكامل ومتطور يجمع بين: - النمذجة الرياضية الكلاسيكية (35 دالة) - التعلم الآلي (Random Forest) - الذكاء الاصطناعي التوليدي (Claude) - التصرّو التفاعلي للبيانات (6 صفحات + 15 رسم بياني) - بيانات حقيقية من مصادر دولية معتمدة

القيمة التي يضيفها

هذا ليس مجرد "رسم بياني جميل" — إنه أداة لاتخاذ القرار تستطيع: 1. الإجابة عن أسئلة "ماذا لو؟" في الوقت الفعلي 2. قياس عدم اليقين بفترات ثقة 95% 3. تحديد المتغيرات الأكثر تأثيراً 4. إنتاج تقارير استشارية احترافية باللغة العربية 5. عرض النتائج بصرياً بطريقة احترافية ومفهومة

من يستفيد؟

- منظمات دولية (ILO، البنك الدولي)
- وزارات العمل والاقتصاد
- شركات استشارية
- مراكز أبحاث
- شركات HR كبرى

• مستثمرون استراتيجيون

المؤشرات الرقمية للمشروع

المقياس	القيمة
إجمالي الأسطر البرمجية	~2,500 سطر
عدد الدوال الرياضية	35 دالة
عدد نقاط API	6 نقاط
عدد صفحات الواجهة	6 صفحات
عدد الرسوم البيانية	15+ رسم
عدد السيناريوهات	3 سيناريوهات
عدد القطاعات الاقتصادية	4 قطاعات
عدد مستويات المهارة	5 مستويات
عدد تكرارات مونت كارلو	1000+
فترة المحاكاة	20 سنة
فترة التحقق التاريخي	21 سنة (2000-2020)
مستوى الثقة الإحصائية	95%
عدد مصادر البيانات	4 مصادر

الكلمة الأخيرة

هذا المشروع يُمثّل نموذجاً متقدّماً لكيف يمكن أن تتلاقى علوم الاقتصاد والإحصاء وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي وتطوير الويب في منتج واحد متكامل. ليس مجرد محاكاة — بل منصّة استكشاف اقتصادي تفاعلية.

نهاية التقرير.

هذا التقرير وُلِّدَ بنفس الدقة التقنية التي بُنيَ بها المشروع.